



Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo

Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento
e Innovación

Moneda 1375
Santiago, Chile
Tel: 56 22 365 4400
www.anid.cl

Gobierno de Chile

Concurso IDeA I+D 2024

Moneda 1375
Santiago, Chile
Tel: 56 22 365 4400
www.anid.cl

Gobierno de Chile

1. Contenido Científico y Tecnológico y mecanismos de colaboración.

Problema u oportunidad

La inversión en temas de interés público es un sector con 2 características a resaltar: su diversidad en temáticas y la de ser un espacio de acción tanto público como privado. La diversidad hace que desde múltiples instancias se promuevan iniciativas. Lo público-privado define un terreno que puede ser tanto de competencia como de cooperación. Estas contraposiciones hacen que la asignación de recursos no pueda ser llevada a cabo bajo criterios de eficiencia claros o de consenso. En consecuencia, es natural pensar que hay espacios para mejorar la distribución de los recursos de forma objetiva. Este proyecto pretende crear un sistema que sirva de apoyo frente a esta problemática.

En lo que respecta a la sociedad civil y su aporte a la inversión de interés público o social, existe un diagnóstico respecto de la existencia de una alta concentración en las organizaciones que reciben donaciones en Chile (Aninat et alii, 2020).¹ Esto podría explicarse a partir de un escenario que cuenta con algunas organizaciones de gran tamaño que alcanzan altos niveles de eficiencia, en contraste con organizaciones que no tienen un tamaño mínimo que les otorgue credibilidad como candidatos a recibir apoyo.²

La falta de confianza o credibilidad en proyectos relacionados al sector de Organizaciones sin fines de lucro (OSFL) es un problema que es evidente enunciar respecto de un inversionista o donante. En Chile, es un problema identificado por las mismas organizaciones (Centro Políticas Públicas UC, 2016).³ Desde un punto de vista teórico, se puede entender como un problema de asimetrías de información o de calidad de la misma.⁴ La generación de información tiene un costo que puede ser alto para organizaciones de tamaños pequeños. Adicionalmente, la inversión en la generación de información desvía a las organizaciones de sus objetivos principales. Esto alimenta una percepción de ineficiencia basada en indicadores reconocidos dentro del sector como, por ejemplo, aquel relacionado a los costos de administración. En este mismo ámbito, el financiamiento de los proyectos depende de la capacidad de *scouting* de recursos (contactar inversionistas, postular a convocatorias, entre otras instancias) que abultan los

¹ Ver Aninat et alii (2020). Propuestas para modernizar el sistema de donaciones destinadas al bienestar social en Chile. CEFIS, UAI

² En parte, este es el diagnóstico que está a la base de la creación del Fondo Mixto en la Ley 19.885. Ver diagnóstico específico en la letra b de la Sección 1.1.1

³ Ver Centro de Políticas Públicas UC (2016). Las Voces de la Sociedad Civil.

⁴ Sobre el rol de la información en las donaciones existe una vasta literatura. Entre algunas contribuciones recientes se tiene a Metzger y Günther (2019), Karlan y Wood (2017), Krasteva, Silvana, y Huseyin Yildirim (2013, 2016), Yörük (2016), entre otros.

costos administrativos. La evidencia verifica esta situación con un número bajo de organizaciones, inferior a 80 cada año, que reportan en el estándar oficial requerido a nivel nacional (ver Altamirano et alii, 2020).⁵ Esto representa menos de un 0.04% del total de OSFL en el Registro de personas jurídicas sin fines de lucro (Irrarrazaval et alii, 2017)).⁶

Lo anterior se suma a una deficiente gobernanza, débil fiscalización y escasas instancias de transparencia (ver Contraloría General de la República, 2020). Esta poca exigencia en términos de rendición de cuentas, tanto desde el sector público como del privado, han alimentado cierta percepción de desconfianza de cara a los procesos de transparencia presentes en el ámbito de la donación y asignación de recursos a proyectos sociales.

¿Cómo se financian? ¿Quiénes las controlan? ¿Qué intereses resguardan? Tres cuestionamientos preliminares a los que una ONG se enfrenta y que, muchas veces, son bastante difíciles de responder. En Chile, existen organizaciones no gubernamentales que han sido el alero de malversaciones de fondos, por ejemplo, para el financiamiento de partidos políticos. Tal como denuncia CIPER, entre 2015 y 2017, al menos \$537 millones destinados para seguridad pública, fueron asignados a ONG vinculadas a partidos.⁷ Esto nos presenta un sector que necesita propender a *“desarrollar una política de rendición de cuentas y un estándar común de transparencia, ser capaces de mirar con madurez la necesidad de un nuevo estatuto jurídico para este tipo de organizaciones y no tener miedo a dar a conocer las fuentes de financiamiento, sus usos y sus destinaciones, así como un nuevo marco de donaciones que les permitan sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo”* (Precht, 2016)⁸.

Desde el sector público, la problemática se redujo a la pugna entre la asignación directa de recursos y la profundización del sistema repartición mediante fondos concursables. Entre los primeros gobiernos de Bachelet y Piñera, existió una disminución de los fondos entregados como subvenciones directas de un 50,5%, compensado por un aumento de un 56,2% de los montos concursables para proyectos. Esto se basa en una creencia de que a largo plazo la concursabilidad es beneficiosa en términos de transparencia.⁹ Sin embargo, varios son los casos que ponen en duda esta aseveración. Por ejemplo, la polémica levantada a partir del financiamiento otorgado, en plena pandemia, desde el

⁵ Ver Altamirano et alii (2020). Informe de Eficiencia para la asignación de recursos a las ONGs mediante la aplicación de metodología(s) integral(es). Escuela de Ingeniería Industrial, PUCV. [Vínculo](#).

⁶ Ver Irrarrazaval, I., Streeter, P. y otros (2017). Sociedad en acción: Construyendo Chile desde las organizaciones de la sociedad civil. Centro Políticas Públicas UC.

⁷ Ver

<https://www.ciperchile.cl/2018/10/24/al-menos-537-millones-para-seguridad-publica-se-entregaron-a-ong-vinculadas-a-partido-politico/>

⁸

<https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/05/21/transparencia-en-las-organizaciones-sin-fines-de-lucro-el-desafio-pendiente/>.

⁹ Ese es el argumento que esgrime una ex-subsecretaria de Desarrollo Social, ver <http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=112805>

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a galerías privadas.¹⁰ En esta línea, ese sector ha demandado establecer otros mecanismos que no remitan solamente a la concursabilidad, entendida como un dispositivo que ha generado grados de competitividad demasiado altos en el sector (Peters, 2020).¹¹ El escenario actual pareciera indicar que, a lo largo del proceso de profundización de la concursabilidad como mecanismo de asignación, ciertos aspectos asociados a las capacidades de formulación formal (entendida como la adecuación de una idea o proyecto al lenguaje y formato institucionalmente establecido) han cobrado una relevancia aparentemente decisiva. Dicho de otro modo, un círculo vicioso que derivaría en el financiamiento reiterativo de quienes se han constituido como expertos en postular, hecho que no considera, necesariamente, brechas de acceso u otros indicadores territoriales, sociales, formativos, etc. En palabras del sociólogo Tomás Peters, *“Los individuos se adjudican fondos a través de los capitales simbólicos, culturales y sociales que ya han logrado acumular en sus trayectorias de vida. Esta matriz sigue una lógica que ha ayudado, en cierta medida, a reproducir y preservar la desigualdad. Es una matriz que confía en los niveles de capitalización individual y desconfía de lo común”*.¹²

Por otro lado, la situación del ámbito privado, es decir, el campo de las donaciones, es aún más difusa. ¿Cuáles son los criterios o indicadores que priman a la hora de financiar un proyecto? o mejor dicho ¿Qué tanto incide el proyecto en sí, entendido como diseño de acciones que abordan contextos y problemáticas específicas, en la decisión definitiva de apoyo? y al mismo tiempo ¿Cuáles son las herramientas existentes que permiten dirimir a partir de criterios e indicadores que mitiguen los sesgos mencionados? o que, al menos, nos permitan reconocerlos de manera transparente. Estas preguntas reflejan el desafío de métricas transversales que, a la vez, no pierdan la diversidad de los distintos ámbitos del interés público. Por ejemplo, más allá de definiciones estándar de eficiencia se debe intentar identificar comportamientos de los proyectos sociales respecto de la transparencia de su quehacer. En esta línea, no solo recabar datos y generar información sino que disponiendo de espacios de visualización públicos y abiertos que se traduzcan en una sistema de evaluación, seguimiento y priorización. Junto a eso, poner sobre la mesa nuevos elementos a discutir en términos regulatorios vinculados a la legislación en torno a la asignación de recursos, ya sea mediante donaciones u otras instancias de asignación, son elementos que constituyen la motivación principal de este proyecto.

1.1.1 Identificación y antecedentes

¹⁰ Reportaje disponible al respecto en:

<https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/08/16/indignacion-en-el-mundo-de-las-artes-por-los-millones-entregados-a-la-e-lite-cultural-en-plena-pandemia-los-favores-personales-y-politicos-son-la-regla-en-este-ministerio/>

¹¹ Ver Peters, T. (2020). Sociología (s) del arte y de las políticas culturales. Metales Pesados

¹² Una interesante discusión al respecto se da en el reportaje *Un problema de equidad: el elefante en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes* (Facultad de Artes UC, 10-08-2021), disponible en:

<https://artes.uc.cl/noticias/un-problema-de-equidad-el-elefante-en-la-subsecretaria-de-las-culturas-y-las-artes/>

El problema que da justificación al proyecto tiene 2 puntas. Una es la necesidad, por parte de las fundaciones o gestores de proyectos con externalidades, de contar con una herramienta que les permita evaluar los resultados de sus programas sistemáticamente. De forma de comunicar de transparentemente su labor. Por parte de los inversionistas o donantes sociales, existe la necesidad de sistematizar información y generar indicadores que den cuenta de la gestión de los recursos que aportan junto con la evaluación de resultados de los recursos invertidos. Es decir, desde el punto de vista de las fundaciones o empresas sociales existen costos repetitivos de generación de información y desde el punto de vista de quienes financian existe un costo de scouting y auditoría de proyectos que este proyecto pretende consolidar entregando una alternativa que genere ahorros en los distintos actores involucrados.

Fuera de la controversia actual relacionada a lo que se conoce como “caso convenios”, quienes se dedican a estos ámbitos en muchos casos no cuentan con los recursos tecnológicos o de capital humano para llevar un buen control interno. Esto se debe a que el costo de generar esta información regularmente es alto y los desvía de sus objetivos sociales. Es vital para una Organización no Gubernamental (ONG), Empresa Social u Organización de la Sociedad Civil (OSC) construir y mantener la confianza de sus donantes. Esto crea lealtad y una fuente de ingresos estable que permite la sostenibilidad financiera necesaria para lograr el propósito para el cual existen. Según datos 2021 del Ministerio de Desarrollo Social, más del 40% de las donaciones para fines sociales en Chile se consolida en cinco actores grandes, eficientes y altamente especializados, junto con varios actores de menor tamaño que se sostienen por la confianza de sus principales sostenedores.

Se hace necesario entonces una herramienta la que puedan acceder las ONG para mejorar la distribución de los recursos de forma objetiva, hacer más eficiente su operación y donde los datos sean íntegros y verificados. Un sistema útil pero robusto de levantamiento y recolección de datos que permita generar indicadores para apoyar los procesos de toma de decisiones sobre recursos tanto para los donantes (público o privado) como las mismas fundaciones y amplificando los esfuerzos de recaudación con reportabilidad y tecnología. Existen esfuerzos relacionados a infraestructura de datos integrada¹³, pero solo desde un punto de vista de proyectos o datos estatales. Esta propuesta es complementaria a esos esfuerzos pero se focaliza en la generación de datos de entidades privadas.

- a. Resumen de aspectos generales de la problemática

La problemática general del sector social se concentra en:

- Alto costo de generar indicadores para una ONG que las desvía de sus objetivos.

¹³ Ver opinión del Consorcio de Universidades por una Infraestructura Integrada de Datos en <https://participacion.digital.gob.cl/es-CL/ideas/opinion-consorcio-universidades-por-una-infraestructura-integrada-de-datos>

- Elevados costos de transacción en la búsqueda de financiamiento: formulación de proyectos y rendición de cuentas con procesos manuales.
- El acceso a financiamiento está determinado por redes de contacto.
- Para postular a fondos o tener *accountability* (y gestión) de las donaciones es necesario contar con profesionales a tiempo completo.

Hacia futuro, la implementación de inversión con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) generan, además, una necesidad presente y con potencial de crecimiento en la generación de estándares e información validada de la operación de proyectos en el ámbito público y privado.¹⁴ A nivel nacional, existe un consenso sobre que la información publicada en el Registro de colaboradores del Estado es insuficiente para efectuar una correcta fiscalización ciudadana y la infraestructura tiene problemas de usabilidad que dificultan su utilización como herramienta de control ciudadano y la obtención de datos abiertos para su análisis. Nuevamente, esto es sólo desde un punto de vista estatal. Sin embargo, en la medida que el estado delega a través de financiamiento de organizaciones privadas o directamente a proyectos de cooperación público-privada, los estándares de probidad y transparencia comienzan a converger.

b. **Diagnóstico del Fondo Mixto (ver sección siguiente sobre marco legal)**

Desde la creación del fondo mixto, pocas han sido las donaciones sociales que han pasado vía fondo mixto. De las últimas estadísticas que dispone el Ministerio de Desarrollo Social hay una clara muestra de las asimetrías en la disponibilidad de fondos que enfrentan las fundaciones, donde las fundaciones grandes, se llevan el 70% de las donaciones, mientras que las fundaciones pequeñas se deben repartir el 6,32% entre todas.

De los datos proporcionados, se pueden extraer algunas conclusiones preliminares. Primero, que existe un problema en cómo se administran las donaciones sociales, debido a que existe una clara selección de aquellas fundaciones más reconocidas, que no necesariamente son más eficientes en los proyectos que impulsan.

Debido a lo anterior, surge la necesidad de poder tener indicadores automatizados que pudiera permitir determinar una aproximación de impacto y la eficiencia de estas fundaciones en el desarrollo de sus proyectos, ya que sin esto, no se puede saber si realmente se está “invirtiendo” eficientemente.

Se hace necesario un sistema que permita sistematizar y valorizar las “huellas digitales” existentes de las diferentes iniciativas y proyectos de ámbito social, junto con

¹⁴ El crecimiento de inversiones con estos criterios ha sido de un 42% entre 2018 y 2020 según datos del reporte sobre tendencias de inversión de impacto en EEUU. Ver https://www.ussif.org/store_product.asp?prodid=42

promover estándares de generación de más y mejor información para visibilizar y mejorar la ejecución y retorno social de los proyectos.

1.1.2 Proyectos Líneas Temáticas

El proyecto se enmarca en la línea de Convivencia, Cohesión Social y Seguridad Ciudad. Este busca desarrollar un sistema de integración de información y generación de indicadores estandarizados para proyectos con impacto social. En el contexto actual, donde las fundaciones carecen de registros sólidos y herramientas para medir el impacto social de sus proyectos, esta plataforma es una oportunidad para aumentar la transparencia y la eficacia de sus operaciones. Es decir, a través de la línea de investigaciones de Cohesión Social y generación de confianza se presenta un diagnóstico de crisis. Como antídoto, presentamos la sistematización de datos financieros y de resultados como la “fórmula”. Esta ayudaría a las ONGs a construir y mantener la confianza de sus donantes, a la priorización objetiva de proyectos basados en criterios de eficiencia social y a garantizar la sostenibilidad financiera necesaria para cumplir sus objetivos. En efecto, esta “fórmula” se basa en lo potenciales ahorros generados por la inclusión de desarrollos tecnológicos en el levantamiento y cruce de información pública (existente) y privada de los proyectos sociales con estándares de trazabilidad. En otras palabras, fomentando otra línea de investigación de la misma temática —Transición tecnológica justa— pretendemos vincular a la sociedad civil con la generación de información validada y trazable para generar confianza en las iniciativas. Para este fin, es crucial el desarrollo de tecnologías y la alfabetización gradual en las mismas.

En última instancia, el éxito del proyecto se centrará en: i) la capacidad de las fundaciones participantes de automatizar la medición y validación de sus intervenciones para generar evidencia de brechas a cerrar y fortalezas a aprovechar, ii) la validación de la utilidad y usabilidad de nuestro sistema por quienes financian proyectos.

1.1.3 Análisis del estado del arte

Luego de una revisión del estado del arte de proyectos en temáticas de datos sociales en Chile, este es el primer sistema que tiene como finalidad la creación de un estándar de datos públicos de proyectos sociales desde la sociedad civil. Proponemos una aproximación metodológica para la recolección de datos sociales en Chile, que ha sido testeada en proyectos anteriores. Como contexto, parte del equipo se adjudicó un proyecto CORFO para la creación de una plataforma tecnológica enfocada en levantar información de proyectos sociales a través de protocolos de validación tripartita.

Hoy, gracias a los avances tecnológicos en ciencias de la computación, queremos avanzar hacia un enfoque orientado en datos que permita tanto la evaluación de impacto sistemática de proyectos sociales como su verificación. Por ejemplo, proponemos el uso

de técnicas de predicción de series de tiempo para la estimación de donaciones a recibir en horizontes de 1 año por parte de las organizaciones.

a. Estado actual de la investigación:

Proyectos cercanos en alcance están relacionados con un enfoque menos cuantitativo y han dado una línea de trabajo que hoy se centra en infancia (satinfancia.cl). Ver también el Informe Final FONDEF Modelo de inversión social sostenible y efectiva.¹⁵

El presente proyecto tiene 2 pilares fundamentales. El primero en cuanto a la descripción del problema con un análisis de competencia del sector social y de cómo las asimetrías de información juegan un rol preponderante en el financiamiento (Cea-Echenique et alii - Endogenous Differential Information - Economic Theory 2017). En efecto, la segmentación dada por proyectos que alcanzan un tamaño crítico entrega oportunidades de financiamiento desiguales que están a la base de la ineficiencia del sector social (Cea-Echenique and Torres-Martínez - General Equilibrium with Endogenous Trading Constraints - PLOS One 2018).

El segundo pilar tiene que ver con la generación de información de bajo costo que sea informativa sobre el impacto de los proyectos para que los tomadores de decisión puedan tomar una decisión más informada y por consecuencia se utilicen criterios de eficiencia basados en datos objetivos de análisis.

b. Análisis de la propiedad intelectual e industrial y productos existentes en el mercado.

Algoritmos de recomendación para portafolios financieros están de moda. Actualmente, hay un mercado boyante de trading algorítmico donde el caso nacional más interesante es Fintual. Sin embargo, un paralelo para el sector de inversiones sociales no existe. Se pueden encontrar patentes relacionados a nivel internacional y que son prometedoras como material base, debido a que ninguna toma en consideración la generación de información basada en ciencia de datos (particularmente teoría de redes):

- Computer program product for selecting an investment portfolio based in part on socially responsible investing considerations
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&locale=en_EP&FT=E&CC=US&NR=2010114796&KC=A1
- Computer-implemented method of selecting an investment portfolio and administering an investment company based in part on socially responsible investing considerations

¹⁵http://repositorio.conicyt.cl/handle/10533/111709&sa=D&ust=1587013510771000&usg=AFQjCNHyNo_WX_9dwaJ5yUAhJj_32E8axA

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&locale=en_EP&FT=E&CC=US&NR=7599874&KC=B1

d. **Normativas actuales y futuras: la discusión de casi una década**

Un aspecto relevante de la ley 19.885, es que crea el Fondo mixto como respuesta a un problema diagnosticado por las autoridades: la inequidad en el acceso al financiamiento vía donaciones que presentaban las distintas fundaciones, ya sea por el reconocimiento entregado por los medios, o por el mayor acceso a redes de contacto. De acuerdo a lo que establece la ley, el Fondo Mixto de Apoyo Social se constituirá con al menos el 33% de las donaciones que los contribuyentes realicen a los donatarios mencionados en la letra b.1) establecidas en el artículo 1° de la Ley 19.885, las que consisten en Corporaciones o Fundaciones, constituidas conforme a las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, que tengan por finalidad, tanto, de acuerdo al objeto social establecido en los estatutos que las regulan, como en su actividad o quehacer real o efectivo, proveer directamente servicios a personas de escasos recursos o discapacitadas, y que estén debidamente incorporadas o inscritas en el Registro que debe llevar el Ministerio de Planificación y Cooperación. Para poder incorporarse a dicho registro las instituciones interesadas deberán acreditar, que se encuentran en funcionamiento y que han dado cumplimiento efectivo e ininterrumpido a sus fines estatutarios, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de inscripción en el referido Registro.

En lo relativo a una discusión más actualizada, podemos encontrar trazas en el mensaje presidencial 414-361 sobre un régimen unificado para donaciones a entidades sin fines de lucro. Esa es la antesala de una propuesta de Ley General.¹⁶ En lo contingente, a fines de Agosto de 2023, la Comisión para regular la relación entre fundaciones, corporaciones y el Estado evacuó sus medidas.¹⁷ De esto se destaca la sugerencia de ampliar la cobertura de rendición electrónica de cuentas como la interoperabilidad entre esas rendiciones, el portal de transferencias (que probablemente actualice la Ley 19.862) y la creación de un Registro Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro.

En efecto, un esquema legal de donaciones parcelado adolece de una de las primeras características enunciadas en esta introducción. La diversidad de temáticas hace

¹⁶ Ver Propuestas para una Ley General de Donaciones del CEP en https://www.cepchile.cl/wp-content/uploads/2022/09/ddt_38_seyzaguirre.pdf y el análisis del marco legal vigente de Aninat, de la Fuente y Fuensalida (2020) en <https://cefis.uai.cl/assets/uploads/2020/11/punto-de-referencia-cep-30-octubre.pdf>

¹⁷ Ver <https://www.gob.cl/noticias/comision-relacion-fundaciones-corporaciones-estado-propuesta-medidas-instituciones-privadas-sin-fines-lucro-agenda-probidad/>

que desde diferentes Ministerios se generen incentivos distintos para la inversión privada en las áreas respectivas. A esa complejidad se ha sumado una ley corta que promueve un nuevo sistema de registro a cargo de una secretaría técnica en el Ministerio de Hacienda.¹⁸ Lo anterior se queda en normativas que reglan usos de recursos públicos. Sin embargo, este proyecto expande ese alcance al contemplar financiamiento privado con fines similares. Donde, como ya se argumentó con anterioridad, existe cierta evidencia de la potencialidad de crecimiento de ese sector.

1.2 Resultados Previos

Los resultados a la fecha son principalmente: 4 memorias o trabajos de titulación universitarios junto con un par de documentos de trabajo.

Los directores de esta formulación, como guías de proyecto de título, dirigieron “Creación de un Modelo de Evaluación de Impacto Social para la Fundación Trato Hecho Vecino” de la red de Acción Solidaria de la Institución Asociada Hogar de Cristo.¹⁹ Esto cristaliza la primera necesidad de modelos de generación de datos que apunten a potenciales evaluaciones de impacto a futuro si el levantamiento de datos es sistemático.

Una mirada sistémica también ha sido parte de los resultados previos que han enlazado un trabajo relacionado a poder visibilizar el único estándar oficial de información sobre organizaciones de la sociedad civil que representa la FECU Social.²⁰ De esta forma, se llevó adelante el estudio “Informe de Eficiencia para la asignación de recursos a las ONGs mediante la aplicación de metodología(s) integral(es)” que sigue la metodología de Coupet y Berrett (2019).²¹ Esta aproximación permite generar métricas de un muy bajo nivel de complejidad y con información relativamente poco costosa de obtener.

También se han llevado adelante la creación de nuevas metodologías de generación de indicadores a través del estudio de las características de redes de los datos de financiamiento. Esta metodología se enmarca dentro de un rango de sofisticación mayor que puede alimentar fuertemente la propuesta de valor de este proyecto. Eso fue lo que persiguió el proyecto “NetRank: Obtención de rankings de medidas de centralidad de la red de financiamiento de organizaciones sociales, y su comparación con otros rankings” en base a metodologías de centralidad de redes aplicado a esquemas de financiamiento social.²²

¹⁸ <https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmlD=14969&prmBOLETIN=14486-05>

¹⁹ Ver informe disponible en

<https://drive.google.com/file/d/1oflDZEcSGs5V3pidqomO3GjxRa-bDUQe/view?usp=sharing>

²⁰ Ver <https://fecusocial.cl/>

²¹ Ver Coupet, J., & Berrett, J. L. (2019). Toward a valid approach to nonprofit efficiency measurement. *Nonprofit Management and Leadership*, 29(3), 299–320.

²² Ver Barra, Huarita y Rivas (2019), [Vínculo](#)

Un resultado aplicado con una orientación de desarrollo de plataforma de monitoreo de proyecto es el proyecto “Sistema de seguimiento y control de proyectos de innovación relacionados con el FIC-R”.²³ Donde en colaboración con una repartición pública se desarrollo un prototipo en base a una Evaluación de Programa Gubernamental previa (EPG) que generó y sistematizó las bases de proyectos.²⁴ Esta iniciativa dió paso a la biblioteca digital posterior.²⁵

Actualmente, la aplicación se encuentra en etapa TRL 7, con un demo funcional implementado en shinyapps en lenguaje R y esperamos que en plazo de 1 año alcance TRL 8, junto con una migración de la interface para construir una aplicación web responsiva.²⁶ Para ello, proyectamos trabajo iterativo con las fundaciones asociadas que han aceptado ser parte del proyecto piloto. En el año 2, esperamos robustecer nuestra demo, mediante la migración de tecnologías hacia la creación de una API que permita sistematizar a gran escala todos los datos recopilados. Posterior a ello, proyectamos consolidar este producto como TRL 9 al término de 24 meses.

Además, se espera establecer alianzas estratégicas en el ámbito financiero con reconocidos software de mercado, tales como iConstruye, Rinde Gastos y Rinde Ya. Del mismo modo, en el ámbito de la gestión de resultados de impacto, estamos considerando colaboraciones con Vinko, Clycme, SxC o Charly. Esta iniciativa tiene como objetivo evitar redundancias con soluciones ya existentes, de manera de enfocarnos en el core de nuestra solución.

1.3 Solución propuesta

El entregable del proyecto corresponde a un producto, específicamente, a un estándar de datos (en línea con una versión inicial de una Infraestructura Integrada de Datos, ver Opinión de Consorcio de Universidades por una Infraestructura Integrada de Datos en nota al pie 13). Dicho producto se distribuirá bajo el modelo Software as a Service (SaaS), mediante la venta de una suscripción mensual para sus interesados. Dichas suscripciones serán modularizadas, de tal manera de permitir la personalización tanto de resultados como de convenios con organismos sociales. Esencialmente, entre acceso a i) datos brutos sistematizados, ii) indicadores con propiedades metodológicas, iii) reportes personalizados.

²³ Ver Córdova, M., Soto, D., Tapia, L. (2020). Sistema de seguimiento y control de proyectos de innovación relacionados con el FIC-R. Escuela de Ingeniería Industrial, PUCV. [Vínculo](#)

²⁴ Ver informe donde participó el director del proyecto en https://www.dipres.gob.cl/597/articles-205715_informe_final.pdf

²⁵ Ver <https://fic-r.subdere.gov.cl/>

²⁶ Ver piloto elaborado entre Fundación Bolsa Social (SocialxChange) y la Comunidad de Organizaciones Solidarias liderado por el Director de este proyecto en su calidad de Fundador de SocialxChange, <https://sxclabs.shinyapps.io/cos-sxc/>

Su principal función es entregar información verificada y en tiempo real de los resultados y/o impacto tanto de una fundación en el territorio chileno como de los proyectos que administra. Además, incluirá un módulo de identificación de brechas y oportunidades que permitan a este tipo de organizaciones realizar su labor de manera más eficiente, y a su vez, descubrir nuevas oportunidades. Esto se basa en la capacidad de comparación que entregaría un esquema de datos integrado donde los distintos proyectos tengan comparabilidad intertemporal consigo mismos y un *benchmark* respecto de otros proyectos monitoreando indicadores similares.

A grandes rasgos, dividimos el desarrollo de este producto en tres etapas: Levantamiento de información, Generación de métricas y Entrega de resultados.

1. **Levantamiento de información:** Recopilar, estandarizar, y entrelazar datos públicos y de proyectos sociales. Hasta ahora, hemos caracterizado tres fuentes de datos provistos por el Estado: Registro de donantes y receptores Ley 19.826, Registro de programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Donaciones sociales Ley 19.885. Nuestro equipo ha sistematizado formas de obtención de datos, junto a su limpieza. Por otra parte, el proyecto busca levantar datos generados por las organizaciones beneficiarias, para el enriquecimiento de sus perfiles y la elaboración de indicadores.
2. **Generación de métricas.** Esta etapa consiste en la creación de indicadores, benchmarks y proyecciones relevantes para fundaciones y donantes. Para ello, el equipo cuenta con experiencia en el trabajo de datos de fundaciones y organizaciones sociales, los cuales se nutren de conocimientos en métodos de machine learning.
3. **Entrega de resultados.** En conjunto, esta etapa consiste en la distribución de KPIs relevantes para todos los interesados. Orientamos el producto a que la entrega de resultados sea de forma minimalista. Es decir, enfocamos nuestros esfuerzos en realizar análisis que sean descargables en PDF que a su vez tienen variables de personalización que permiten ajustar los reportes en función de los requerimientos del usuario.

Junto con lo anterior, proyectamos la ejecución de alianzas estratégicas con software del mercado como iConstruye, Rinde Gastos o Rinde Ya para el ámbito financiero o Vinko, Glycme, SxC o Charly en el ámbito de gestión de resultados, para evitar la duplicidad de roles con soluciones existentes, de manera de enfocarnos en el core de nuestra solución.

Actualmente, la aplicación se encuentra en etapa TRL 7, con un demo funcional y esperamos que en plazo de 1 año alcance TRL 8. Para ello, proyectamos trabajo iterativo con un número reducido de fundaciones, que han aceptado ser parte del proyecto piloto. A través de este periodo, esperamos robustecer nuestro demo, mediante la migración de

tecnologías hacia la creación de una API que permita sistematizar a gran escala todos los datos recopilados. Posterior a ello, proyectamos consolidar este producto como TRL 9.

Pilares que sustentan el proyecto

Los tres pilares sobre los que se construye este proyecto son: la definición de estándares para recabar datos de los proyectos, la generación de información a través de indicadores y la disponibilidad de esa información para enriquecer la toma de decisiones y mitigar ineficiencias.

De esta forma, el levantamiento de datos se basa en la experiencia previa de tres instituciones. Por una parte, la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS) y su estándar de FECU Social. Por otra parte, el equipo cuenta con la experiencia del fundador de la Fundación Bolsa Social (FBS) con su plataforma tecnológica enfocada en levantamiento de información a través de protocolos de validación tripartita (Ganadora de Hackaton IBM Bluecode Code Chile, SSAF-S CORFO, Premio Innovación Social PUCV). Finalmente, la experiencia del trabajo conjunto entre la Fundación Bolsa Social y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MinCAP) en el marco del Plan Nacional de Caracterización de Agentes Culturales Artísticos y Patrimoniales, en específico, desde dos de sus tres instancias, el Registro Nacional de Agentes Culturales Artísticos y Patrimoniales (cuestionario que buscó profundizar en la caracterización de los agentes, contestado por cerca de 25 mil personas y organizaciones) y el Directorio Nacional de Agentes (instrumento que integra más de 100 bases de datos, incluyendo el registro, consolidando información de más de 218 mil agentes culturales).²⁷

Así este proyecto pretende integrar esa experiencia práctica o aplicada (no académica), a través de una propuesta tecnológica, de forma de facilitar la generación de datos del quehacer de los distintos proyectos. En efecto, la necesidad de apoyo a través de estándares tecnológicos está en línea con las propuestas en Irarrazaval, Sagredo y Streeter (2019). Esto se pretende llevar a cabo con mejores y nuevos estándares y/o usabilidad en las plataformas de levantamiento de datos asociadas de COS, FBS y MinCAP.

El segundo pilar se construye tomando como insumo los datos históricos del estándar FECU Social. Con esos datos se llevó a cabo, ver sección de resultado previos, el trabajo de Altamirano, Ibañez y Yeuto (2020). Este es un prototipo de información a construir con los datos disponibles actualmente.

²⁷ El Plan Nacional de Caracterización de Agentes Culturales es una iniciativa del Departamento de Estudios del MINCAP, que contempla tres ejes centrales: Primero, un proceso de consolidación de fuentes y bases de datos existentes en la institución con antigüedad no mayor al año 2015 (más de 100 bases de datos), conformando, en suma, lo que se denominó Directorio Nacional de Agentes Culturales. Segundo, a partir de un nuevo proceso de levantamiento de datos a partir del Registro Nacional de Agentes Culturales, Artísticos y Patrimoniales. Tercero, la realización de un nuevo Catastro Nacional de Espacios Culturales (aún en proceso de publicación de resultados). Para más información respecto del Directorio o el Registro de Agentes Culturales: <http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/registro-de-agentes-culturales/>

Sobre ese prototipo de datos, el proyecto busca cruces con otras fuentes que entreguen, entre otra información, una noción contextual de carencia en el acceso a bienes o servicios. Por ejemplo, proximidad de otros proyectos públicos, características territoriales en función de cobertura de servicios, etc.

El tercer pilar se alimenta del trabajo previo de formato y visualización. En particular, el trabajo de Córdova, Soto y Tapia (2020) en base a los proyectos FIC-R de la SUBDERE. Este trabajo es relevante en términos de su integración a un estándar estatal de perfilamiento de proyectos como es el Banco Integrado de Proyectos y su reciente plataforma BIP Data.²⁸ A diferencia de estas iniciativas estatales que dependen del ciclo político, donde un caso emblemático fue DataChile, esta propuesta está orientada a tener 2 tipos de usuarios: i) agente social que genera evidencia de su labor a través de protocolos estandarizados y ii) tomadores de decisión privados que necesitan hacer monitoreo ex-ante y ex-post a los proyectos que presta apoyo.

La conjugación de estos tres pilares resulta en un esquema virtuoso de levantamiento de datos estandarizados, generación de información automática para reducir costos administrativos de rendición de cuentas y apoyo a la toma de decisiones de inversión basada en indicadores objetivos con información validada.

1.4 Hipótesis y componente de investigación

La primera hipótesis de investigación es la siguiente:

La sistematización, disponibilización y trazabilidad de la información sobre los resultados de proyectos sociales aumenta los montos y la probabilidad de inversión en este tipo de proyectos.

La ventaja de abordar esta hipótesis a través de un proyecto de investigación aplicada se debe a la dinámica de la búsqueda constante de recursos que deben realizar las fundaciones. En este sentido, tener la posibilidad de medir empíricamente en qué nivel esta sistematización y validación de resultados condiciona las probabilidades de mayor acceso a recursos, tanto del Estado como de privados.

La segunda hipótesis de investigación es:

La creación de indicadores en base al financiamiento y resultado de proyectos mejora la eficiencia de la distribución de los recursos entre proyectos sociales.

²⁸ <https://bip.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/>

Teniendo la posibilidad de transparentar y sistematizar información comparable entre proyectos genera líneas base de evaluación de desempeño a través del tiempo como en contraste con proyectos similares que generan métricas similares. Esa información permite a los gestores focalizar su operación en proyectos más eficientes o detectar brechas de ineficiencia a mitigar.

Una breve introducción sobre indicadores, rankings y la información para tomar decisiones de inversión.

La complejidad de un proyecto se cristaliza en múltiples indicadores de desempeño. Cada indicador aporta una dimensión de logro. La estandarización de indicadores entrega comparabilidad entre proyectos que permite situar diferentes grados de logros en base a una distribución. En otras palabras nos permite establecer rankings y a través de esa información tomar una decisión más informada. Sin embargo, un buen proyecto respecto de ciertas métricas puede ser un mal proyecto respecto de otras. Es por eso que la correlación entre distintos ordenamientos o rankings nos permite ir agregando la información de manera eficiente y manteniendo un nivel de complejidad adecuado para la toma de decisiones.

La hipótesis de trabajo se basa sobre la existencia de correlaciones entre distintos tipos de indicadores. Por ejemplo como los obtenidos en base a rankings a partir de la red de financiamiento y aquellos rankings que son de interés para el tomador de decisión. Este análisis corresponde a la etapa final de la metodología propuesta por el equipo para conseguir el objetivo planteado desde el comienzo.

Para la evaluación comparativa de rankings se analizó la correlación que existe entre dos rankings. La correlación es un análisis bivariado que mide la fuerza de asociación entre dos variables y la dirección de la relación. En términos de la fuerza de la relación, el valor del coeficiente de correlación varía entre +1 y -1. Un valor de ± 1 indica un grado perfecto de asociación entre las dos variables. A medida que el valor del coeficiente de correlación va hacia 0, la relación entre las dos variables será más débil. La dirección de la relación se indica mediante el signo del coeficiente; un signo + indica una relación positiva y un signo - indica una relación negativa.

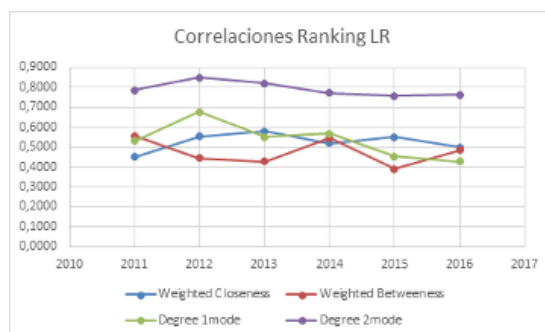
A través de la aplicación de la metodología descrita se obtuvieron cuatro rankings basados en medidas de centralidad (degree, degree ponderado, closeness ponderado, betweenness ponderado) de cada red construida, por cada año entre 2011 y 2016. Esto significó un total de cuarenta y ocho rankings que fueron evaluados comparativamente a través del coeficiente de correlación de Kendall (tau-b) con dos rankings por año (Liberal-Radicalism y encuesta CEP). Esto significa que se obtuvieron un total de cuarenta y ocho coeficientes de correlación para evaluar la comparación de rankings.

En primer lugar, se presentan los resultados de la evaluación comparativa entre el ranking de interés Liberal Radicalism y los rankings obtenidos a partir de las medidas de centralidad de la red de financiamiento de donatarios. Los resultados se presentan de forma tabular y gráfica.

Tabla 3.1 – Correlaciones anuales para ranking LR

AÑO	Correlaciones Ranking LR			
	Weighted Closeness	Weighted Betweenness	Degree 1mode	Degree 2mode
2011	0,4488	0,5557	0,5306	0,7874
2012	0,5522	0,4456	0,6758	0,8486
2013	0,5780	0,4271	0,5517	0,8207
2014	0,5189	0,5439	0,5668	0,7708
2015	0,5516	0,3894	0,4538	0,7570
2016	0,5000	0,4860	0,4273	0,7643

Figura 3.1 – Gráfico de correlaciones anuales ranking LR



Como se puede observar en los gráficos, a través de todos los años en estudio (2011-2016) la medida de centralidad “Degree 2 Mode”, es decir, el degree de la red bipartita original (donante-donatario), tiene una alta correlación con el ranking LR (alrededor del 0,8). Este resultado tiene sentido, y era algo que el grupo suponía previo a la obtención de este, debido a las naturalezas de ambos indicadores. El mecanismo Liberal-Radicalism le asigna un mayor porcentaje, y, por ende, una posición más alta en el ranking, a aquellas instituciones que tienen un mayor número de donantes (además de considerar los montos de las donaciones). Esto es comparable con el degree de los donatarios de la red original, ya que se le asigna una posición más alta en el ranking a aquellas organizaciones que poseen un degree más alto. Este degree tiene directa relación con la cantidad de donantes que posee una organización.

La relación del proyecto con el cambio climático es múltiple en función de las iniciativas que atienden las organizaciones. Principalmente nos enfocamos en temáticas sociales que se enmarcan en Vulnerabilidad y Adaptación de acuerdo a la siguiente tabla:

Ciencias del Clima		Vulnerabilidad y Adaptación		Mitigación (factores de emisión de GEI, tecnologías de bajas emisiones de GEI, etc.)	
Atmósfera		Recursos hídricos		Eficiencia energética	
Criósfera		Biodiversidad		Energías renovables no convencionales (ERNC)	
Océanos		Silvoagropecuario		Procesos industriales	
		Pesca y Acuicultura		Transporte	
		Salud	X	Gestión de Residuos	
		Infraestructura, energía, vivienda, transportes	X	Sumideros (bosques)	
		Ciencias sociales y económicas	X	Estudios de variables para factores de emisión GEI	
		Riesgo de desastres			
No se relaciona con cambio climático					

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

El objetivo general del proyecto es testear un sistema de integración de datos y estándar de generación de datos e indicadores de proyectos con impacto social en organizaciones chilenas.

1.5.2 Objetivos Específicos

1. Actualización y Contraste del diagnóstico
 - a. Levantar necesidades específicas de proyectos sociales,
 - b. Definir propuesta de indicadores y establecer el estándar de datos necesario para generarlos y diseño de instrumentos de recopilación de datos (cuestionarios, formularios, sistemas de seguimiento).
2. Diseño y arquitectura del sistema
 - a. Implementación de un sistema de gestión de datos para recopilar y almacenar información de manera eficiente de múltiples fuentes.
 - b. Estandarización de datos para asegurar la coherencia y consistencia. Normalización, Limpieza de Datos y Análisis de datos.
 - c. Generación de indicadores clave de rendimiento (KPIs) relacionados con el impacto social y gestión financiera del proyecto.
3. Piloto
 - a. Diseño de reportes y dashboards interactivos para presentar los resultados de manera clara y accesible.

1.6 Metodologías de investigación y desarrollo

La metodología para el proyecto "Sistema de Integración de Datos y Generación de Indicadores de Proyectos con Impacto Social" se basa en un enfoque sistémico y escalonado que permite la recopilación, procesamiento y presentación de datos relacionados con proyectos sociales para evaluar su impacto y generar indicadores financieros.

La metodología propuesta para el proyecto se basa en un enfoque iterativo que abarca tres etapas fundamentales. En la primera etapa, se lleva a cabo un exhaustivo proceso de diagnóstico y propuesta de indicadores, donde se identifican las necesidades específicas de los proyectos sociales y se definen los indicadores clave. A través de entrevistas, encuestas y diseño de instrumentos de recopilación de datos, se busca obtener una comprensión profunda de los requisitos. En la segunda etapa, se concentra en la implementación de un sistema de gestión de datos eficiente, la estandarización y limpieza de datos, y la generación de indicadores clave de rendimiento. Es aquí donde los procesos iterativos cobran gran importancia, permitiendo ajustes y mejoras continuas en función de los resultados obtenidos. Finalmente, en la tercera etapa, se desarrollan reportes y dashboards interactivos para presentar los resultados de manera accesible. Esta metodología iterativa garantiza la adaptabilidad a posibles cambios y la mejora constante de la eficiencia y relevancia del sistema de integración de datos y estándar de generación de indicadores en proyectos de impacto social en organizaciones chilenas.

Etapas 1: Diagnóstico y Propuesta de Indicadores

Objetivo:

1. Identificar necesidades específicas de proyectos sociales.
2. Definir propuesta de indicadores.
3. Establecer estándar de datos para generación de indicadores.

Actividades:

1. Revisión Documental: Analizar documentos y estudios previos sobre proyectos sociales en organizaciones chilenas.
2. Entrevistas y Encuestas: Realizar entrevistas con expertos y encuestas a stakeholders para identificar necesidades y desafíos.
3. Diseño de Instrumentos: Desarrollar cuestionarios, formularios y sistemas de seguimiento para la recopilación de datos.

Resultados Esperados:

1. Documento con necesidades identificadas.
2. Propuesta de indicadores definida.
3. Instrumentos de recopilación de datos diseñados.

Etapas 2: Diseño y Arquitectura del Sistema

Objetivo:

1. Implementar un sistema de gestión de datos eficiente y coherente.
2. Estandarizar datos para asegurar consistencia.
3. Realizar limpieza y análisis de datos.
4. Generar indicadores clave de rendimiento.

Actividades:

1. Selección de Plataforma Tecnológica: Elegir herramientas y tecnologías para el sistema de gestión de datos.
2. Diseño de Base de Datos: Crear una estructura de base de datos que permita la recopilación y almacenamiento eficiente de información.
3. Estandarización de Datos: Establecer reglas para la consistencia de los datos recopilados.
4. Limpieza y Análisis de Datos: Procesar y analizar la información para su posterior uso.
5. Generación de KPIs: Desarrollar indicadores clave de rendimiento relacionados con el impacto social y gestión financiera.

Resultados Esperados:

1. Sistema de gestión de datos implementado.
2. Base de datos diseñada y funcional.
3. Datos estandarizados y limpios.
4. Indicadores clave de rendimiento generados.

Etapas 3: Piloto y Visualización de Resultados

Objetivo: Diseñar reportes y dashboards interactivos para presentar resultados de manera clara y accesible.

Actividades:

1. Diseño de Reportes: Crear informes detallados sobre los indicadores de impacto social y gestión financiera.
2. Desarrollo de Dashboards: Diseñar interfaces interactivas para visualizar los resultados de manera intuitiva.
3. Prueba Piloto: Realizar pruebas con datos de muestra para verificar la efectividad de los reportes y dashboards.

Resultados Esperados:

1. Reportes detallados y claros.
2. Dashboards interactivos y accesibles.
3. Piloto exitoso con datos de muestra.

Esta metodología se enfoca en proporcionar un marco completo para la investigación y desarrollo del proyecto, desde la identificación de necesidades hasta la implementación y prueba de soluciones tecnológicas. Cada etapa está diseñada para asegurar la eficiencia

y coherencia en la gestión de datos e indicadores de proyectos sociales en organizaciones chilenas.

1.7 Resultados comprometidos

1.7.1 Resultado tecnológico e hitos

Título del Resultado tecnológico e Hitos	Breve Descripción
Resultado Tecnológico N°1 Implementación de Sistema API y Plataforma Web	Se espera la consolidación de la Plataforma Web desde TRL 7 a TRL 8 en el plazo de 12 meses Entre sus principales características, se incluirá la integración de al menos 3 fuentes de datos públicos con datos primarios de fundaciones. Además, contará con un sistema semi-automatizado de medición de impacto de proyectos sociales en territorios. La información será recopilada, verificada, y enriquecida íntegramente por la plataforma, de tal manera de proveer un resumen ejecutivo que considere tanto información descriptiva, análisis de tendencias, entre otros.
Hito N°1 Levantamiento de datos públicos	Sistematización de labores de limpieza de datos públicos asociados a proyectos sociales y fundaciones.
Hito N°2 Desarrollo de Back-end	El desarrollo back-end considera la creación de una API, que permita el acceso a los datos junto con la creación de ETL para la limpieza de datos.
Hito N°3 Desarrollo de Front-end	Este hito considera la migración de un primer prototipo de aplicación web desde shinyapps R a una aplicación responsiva. En primera instancia, se proyecta el uso de React.

Hito N°4 Ronda de iteraciones	Posterior a la entrega de un primer demo de la aplicación web en un plazo de 6-8 meses, se espera que las instituciones beneficiarias entreguen sus observaciones en torno a usabilidad y significancia de la información entregada por la plataforma. Para ello, consideramos reuniones bimensuales durante 6-8 meses para abordar las ventajas comparativas de la plataforma, y sus puntos a mejorar.
Hito N°5 Levantamiento de datos por organización beneficiaria	De forma paralela al hito anterior, esta etapa considera la inclusión de datos primarios generados por las organizaciones beneficiarias, para el enriquecimiento de perfiles de uso y estadísticas entregadas por la plataforma. Por ejemplo, la Fundación Rodelillo cuenta con una “hoja de vida” de las familias a quienes les presta ayuda. En este sentido, se hace especialmente relevante la integración de estos datos junto con los levantados de fuentes públicas.
Hito N°6 Validación técnica	Para concluir, esta etapa considera la ejecución de una validación comercial, que considera licencias gratuitas por un año a 10 organizaciones. Por nuestra parte, las estadísticas de uso nos permitirán ampliar la perspectiva de acción del proyecto.

1.7.2 Resultado de Colaboración

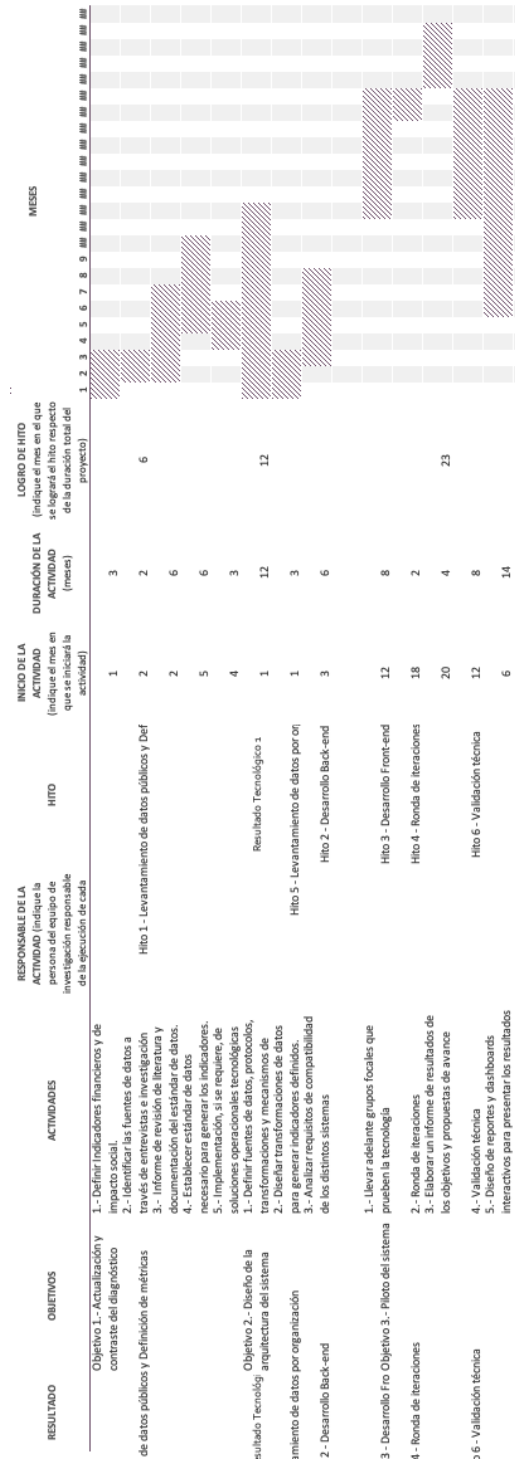
Nombre del Resultado	Breve descripción
----------------------	-------------------

Resultado de Colaboración	El proyecto considera un trabajo iterativo con un número reducido de fundaciones que han aceptado ser parte de este proyecto piloto innovador. En nuestro caso, corresponden al Hogar de Cristo y Fundación Rodelillo. En este periodo, esperamos robustecer nuestro prototipo de manera que la experiencia de las participantes se pueda extrapolar al ecosistema de fundaciones, permitiéndoles generar información validada para reportar su gestión financiera y los resultados de los programas implementados
---------------------------	--

1.7.3 Otros resultados

Nombre del Resultado	Breve descripción
Capacidades profesionales en el ámbito de impacto social.	Capacidades profesionales del equipo de trabajo en cuanto a los desafíos de la medición de programas de intervención social integral para hacer escalable la solución.
Formación de capital humano con competencias en datos públicos	Capacidades profesionales en estudiantes de pregrado y postgrado en temáticas relacionadas a datos públicos. Se espera que los estudiantes que desarrollen sus tesis de investigación en el marco de este proyecto adquieran conocimientos habilitantes para convertirse en científicas/os de datos.
Resultados de Protección “.....”	Solicitudes de patente, derecho de autor, secreto industrial, otros.
Resultados de Transferencia y Negocios “.....”	Diseño de plan de negocios tecnológico, generación de spin-off, convenio de licenciamiento, otros.
Resultado de Producción Científica “.....”	Publicaciones, tesis, eventos, otros.

1.8 Planificación de actividades (carta Gantt)



2. Estrategia de desarrollo y de transferencia tecnológica y estimación del impacto económico y social.

2.1 Producto, proceso y/o servicio a desarrollar.

El entregable del proyecto corresponde a una aplicación web. Las licencias de uso se distribuirán bajo el modelo Software as a Service (SaaS), mediante la venta de una suscripción mensual para sus interesados. Dichas suscripciones serán modularizadas, de tal manera de permitir la personalización de resúmenes ejecutivos como la integración a otros ERPs de uso diario.

Su principal función es entregar información verificada, en tiempo real, y confiable de los resultados y/o impacto de una fundación como de los proyectos que administra en un territorio. Además, incluirá un módulo de identificación de brechas y oportunidades que permitan a este tipo de organizaciones realizar su labor de manera más eficiente.

2.2 Ventajas competitivas de la solución

La ventaja competitiva es la simplicidad derivada de la estructura de datos necesaria para poder obtener una recomendación sobre conjuntos de proyectos que suelen ser complejos de valorizar. En consecuencia, se obtiene una reducción en los costos de búsqueda y una recomendación objetiva basada en correlaciones con fuentes de información contextual (encuestas de opinión o datos de caracterización socioeconómica) que el tomador de decisión puede ponderar individualmente.

A nivel nacional algunas plataformas que se asemejan a lo que buscamos hacer son: Navegasocial.cl es el google maps de las OSFL. Estamos trabajando en una alianza estratégica que genere sinergias positivas para el sector.

- Fundación Lealtad, Sociedad Anónima, guía de ONGs y certificación.
- Cuantix, es una plataforma para que organizaciones con impacto, automaticen sus encuestas y puedan ver sus resultados.
- Yodono.cl y Clyc.me otorgan una solución en línea para donar (al igual que el portal de donaciones de banco estado)
- Doble Impacto, plataforma de financiamiento colectivos para empresas sociales (Futura Banca Ética).
- Doning.Me, plataforma de financiamiento colectivo de donaciones.
- Primerpaso.cl promueve la visibilidad de los proyectos y trabaja con departamentos de marketing.
- Idea.me es una plataforma de crowdfunding.

En términos de composición de mercado, los que más destacan en términos de facilitación de levantamiento de recursos son Yodono, Clyc.me Doble Impacto y Doning.Me. Mientras que por el lado de la consolidación y visibilización de proyectos Navega Social y Sociedad Anónima.

Sin embargo, lo novedoso de nuestra solución es que ninguna de las plataformas, sea para inversionistas sociales como para organizaciones sociales permite dar alguna noción de orden al inversionista respecto a sus intereses y restricciones presupuestarias, relevancia de la necesidad a financiar, entre otros. Por esto, un sistema de priorización es en si el elemento novedoso.

Soluciones en el mercado estadounidense como *Charity Navigator*, otorgan recomendaciones a través de un sistema de certificación y evaluación discrecional al estilo consultora ISO. El problema de esas soluciones es que no son escalables como lo es nuestra propuesta de ranking.

Por ende, el algoritmo de jerarquización propuesto, junto con la plataforma facilitada por la Fundación Bolsa social permiten dar una solución holística par potenciar la inversión social. Esto es: resolver las necesidades de información, confianza y consecuente posibilidad de levantamiento de mayores recursos financieros, en un solo lugar.

Los atributos diferenciadores de este proyecto con respecto a las soluciones existentes en el mercado se pueden dividir en dos ámbitos: Capital humano y tecnología.

Capital Humano.

Nuestro equipo se compone de profesionales de diferentes rubros y trayectorias profesionales tanto en el mundo público como privado. En específico, poseemos expertise en el análisis de datos de proyectos y organizaciones sociales en Chile y a su vez conocimientos profundos en áreas de finanzas y gestión de proyectos.

Tecnología.

Hasta nuestro conocimiento, este es el primer sistema que tiene como finalidad la creación de un estándar de datos públicos de proyectos sociales desde la sociedad civil en Chile. Este proyecto propone una aproximación metodológica para la recolección de datos sociales en Chile, que ha sido testeada en proyectos anteriores. Como contexto, parte del equipo se adjudicó un proyecto CORFO para la creación de una Bolsa de Proyectos Sociales.

La sinergia entre capital humano y tecnología convierte a nuestro proyecto en una iniciativa con altas posibilidades de escalabilidad, proyectando entre sus futuras etapas, la

postulación a fondos concursables a nivel nacional, como FONDEF. Se espera que el financiamiento de esta convocatoria permita actualizar nuestro algoritmo con una mirada fresca de recientes avances tecnológicos de las ciencias de la computación, como el uso de técnicas de machine learning para la verificación sistemática de información subida al sistema.

2.3 Identificación de etapas futuras y tiempo estimado para la comercialización y/o masificación.

Posterior a lograr y consolidar el TRL 8 al término del año 1, consideramos tres etapas en el proceso: iteración, maduración y expansión.

Iteración: Incluye un período masivo de pruebas, en las cuáles se considera la entrega de licencias gratuitas para un número reducido de fundaciones, adicionales a las adscritas a este proyecto. La finalidad es medir el rendimiento y usabilidad de la plataforma en un contexto de uso masivo.

Maduración: Incluye un proceso de mejora continua de la plataforma previa a su validación comercial.

Expansión: Esta etapa comprende todos los hitos relacionados a la validación comercial.

2.4 Mercado potencial, población objetivo y potencial impacto económico-social.

Identificamos en esta primera etapa un mercado potencial de tres tipos de organizaciones: las fundaciones, instituciones del Estado y Sector Privado (empresas y consultoras relacionadas a temas de sostenibilidad).

Fundaciones: Principales organismos beneficiados y foco principal del proyecto. El principal beneficio corresponde a un seguimiento y validación de su impacto en territorios. Para ello, dispondrán de un dashboard interactivo donde se les permitirá revisar su historial de proyectos con el Estado, junto con un menú de validación de dichos proyectos.

Instituciones del Estado: Los recientes casos de financiación de organizaciones sociales han puesto en la luz pública la necesidad de mecanismos de control para el gasto en este tipo de organizaciones. Para ello, consideramos reportes dinámicos que consideren tanto unidades territoriales (ej, comunas) como instituciones del Estado (ej, municipalidades)

Sector privado: Dado que las empresas corresponden a una etapa clave en el contexto de donaciones, su interés en nuestra solución recae en la identificación de potenciales

proyectos o fundaciones de interés. Ejemplificamos lo anterior con una empresa (respectivamente, Consultora) que quiera tomar medidas (respectivamente, quiere asesorare en materias) de responsabilidad social en un territorio en el sur de Chile. Para ello, nuestra plataforma le permitirá identificar, mediante un menú de búsqueda, organizaciones sociales con *know-how* en la zona y con impacto comprobable en las áreas de interés para la empresa.

2.5 Estrategia de desarrollo y negocio o masificación



Diversos grupos de stakeholders, como fundaciones, donantes, gobiernos, investigadores y la comunidad en general, estarían interesados en un proyecto de solución tecnológica para generar indicadores financieros y de retorno de impacto social debido a su capacidad para mejorar la transparencia, la toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas en el sector de las organizaciones sin fines de lucro.

1. **Fundaciones y Organizaciones sin Fines de Lucro.** Las fundaciones son los principales usuarios finales de la solución. Estarían interesados en el proyecto

porque les proporciona una herramienta eficiente para medir y gestionar su impacto social y contar con indicadores financieros. Esto les permite tomar decisiones más informadas sobre cómo asignar recursos y demostrar de manera más efectiva el valor de sus programas a donantes y patrocinadores.

Las fundaciones asociadas desempeñarán un papel activo durante todas las etapas de desarrollo del producto siendo fundamental en el levantamiento de información además de la definición y generación de métricas. Proporcionarán información sobre sus necesidades específicas en términos de calidad de los datos, indicadores financieros y de impacto social. Su experiencia es esencial para asegurar que la solución sea relevante y efectiva.

2. **Donantes y patrocinadores.** Los donantes están interesados en saber cómo se utilizan sus contribuciones y cuál es el impacto real de sus donaciones. Esta solución les proporciona transparencia y confianza al mostrarles los indicadores financieros y de impacto social generados por las fundaciones a las que apoyan. Los donantes pueden participar en la validación de los resultados al comparar los indicadores generados por la solución con sus expectativas y los informes proporcionados por las organizaciones beneficiarias.
3. **Gobiernos y reguladores.** Los gobiernos y reguladores pueden estar interesados en el proyecto porque les permite supervisar y asegurarse de que las fundaciones cumplan con las regulaciones y normativas relacionadas con la transparencia y el informe de sus actividades. Además, pueden utilizar los datos generados para evaluar el impacto social en la comunidad.
4. **Investigadores y Académicos.** Los investigadores y académicos que estudian el campo de las organizaciones sin fines de lucro y el impacto social pueden utilizar los datos generados por la solución para llevar a cabo investigaciones y análisis. Esto contribuye al avance del conocimiento en este campo. Colaboran en la revisión y validación de los métodos utilizados para generar los indicadores. También pueden contribuir a la mejora continua del marco de medición y análisis de impacto.
5. **Consultores y Firmas de Asesoramiento.** Las empresas y consultores que ofrecen servicios de asesoramiento a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro pueden utilizar esta solución como una herramienta para brindar servicios de consultoría más efectivos en términos de medición de impacto y gestión financiera. En el desarrollo del proyecto, estos profesionales pueden ayudar en la adaptación de la solución a las necesidades específicas de las organizaciones cliente. Además, pueden proporcionar capacitación y asesoramiento sobre cómo utilizar eficazmente la herramienta. Colaborar con consultores y firmas de asesoramiento

puede permitir la mejora continua de la solución en función de la retroalimentación y las necesidades cambiantes del mercado.

6. **Comunidad en general.** La comunidad en general puede estar interesada en conocer el impacto social de las fundaciones en su entorno. Esta solución les proporciona acceso a información transparente y fácil de entender sobre el trabajo de estas organizaciones y cómo benefician a la comunidad.

La comunidad puede proporcionar retroalimentación sobre la accesibilidad y utilidad de la solución. Su adopción de la plataforma también es fundamental para su éxito, ya que cuanto más se utilice, más impacto tendrá.

3. Capacidades Científicas, tecnológicas y de gestión

3.1 Definición detallada de cargos y funciones

Así, la sinergia entre capital humano y tecnología convierte a nuestro proyecto en una iniciativa con altas posibilidades de escalabilidad.

Nuestro equipo se compone de profesionales de diferentes rubros y trayectorias profesionales tanto en el mundo público como privado. En específico, poseemos expertise en el análisis de datos de proyectos y organizaciones sociales en Chile y a su vez conocimientos profundos en áreas de finanzas y gestión de proyectos.

Investigación Científica y Tecnológica

Nombre / RUT	Institución	Cargo en el proyecto	Funciones y capacidades críticas que aporta al proyecto	Dedicación HH/mes	\$/HH	Actividades por desarrollar en el proyecto (individualizadas en la carta Gantt)
Sebastián Cea / 16.208.338-4	UAndes	Director(a)	Definición de estrategia de desarrollo metodológico	36	17000	Viaje a conferencia, participación de reuniones de trabajo, seminarios y

						mesas de trabajo
Patricia Jiménez / 8.357.223-k	PUCV	Director(a) Altern(a)	Relacionamiento con organizaciones con necesidades de evaluación	36	170 00	Viaje a conferencia, participación de reuniones de trabajo, seminarios y mesas de trabajo
Elisabeth Farrelly / 21.519.800-6	UAndes	Investigador(a)	Relacionamiento con organizaciones con necesidades de invertir	36	170 00	participación de reuniones de trabajo, seminarios y mesas de trabajo

Apoyo Administrativo o de Gestión

Nombre / RUT	Institución	Cargo en el proyecto	Funciones y capacidades críticas que aporta al proyecto	Dedicación HH/mes	\$/HH	Actividades por desarrollar en el proyecto (individualizadas en la carta Gantt)
NN1; Coordinador(a) de proyecto	UAndes	Coordinador(a) de Proyecto	Coordinación de fechas, reuniones y tareas operativas	130	138 46	todas
Conrado Cuevas	UAndes	Asesor internacional experto	Revisión externa de la metodología	20	500 00	elaboración de informe y participación de seminario
NN2, PostDoc	UAndes	PostDoc	Desarrollo metodológico	36	138 89	todas
NN3, Diseñador (a) o Periodista	PUCV	Diseñador(a) o Periodista	Estrategia de relacionamiento con el medio y vinculación	45	111 11	Elaboración de informe y reportes

NN3; Ingeniero(a) Civil	UAndes	Ingeniero(a) Civil	Dar soporte al desarrollo de infraestructura	45	111 11	implementación de soluciones y validación técnica
NN4; Contador(a)	UAndes	Contador(a)	Dar soporte al levantamiento de datos financieros	45	111 11	fuentes de datos y definición de indicadores, validación técnica

Personal de Entidades Asociadas

Nombre / RUT	Institución	Cargo	Funciones y capacidades críticas que aporta al proyecto	Actividades por desarrollar en el proyecto (individualizadas en la carta Gantt)
Macarena Currín	Rodelillo	Directora Ejecutiva	Definir estrategia de generación de datos y piloto de reportes para inversionistas	participación de reuniones de trabajo, seminarios y mesas de trabajo
Andrés Contreras	Rodelillo	Sociólogo	Metodología y generación de instrumentos de generación de datos	participación de reuniones de trabajo, seminarios y mesas de trabajo
Luis Ossa	HdC	Director Acción Solidaria	Apoyo en relacionamiento con organizaciones de Acción Solidaria	participación de reuniones de trabajo, seminarios y mesas de trabajo
Claudio Azócar	HdC	Coordinador Acción Solidaria	Relacionamiento con organizaciones y levantamiento de datos	participación de reuniones de trabajo, seminarios y mesas de trabajo

3.2 Aporte a la formación de capital humano y capacidades de I+D+i

El proyecto desempeñará un papel crucial en la promoción de nuevas capacidades de investigación en capital humano al incorporar a investigadores jóvenes y tesis en su ejecución. Al brindar a estos profesionales emergentes la oportunidad de participar en todas las etapas del proyecto, desde la definición de indicadores hasta la implementación del sistema de gestión de datos y la generación de indicadores clave de rendimiento, se les otorga una experiencia de aprendizaje inmersiva y valiosa. Esto les permitirá adquirir habilidades especializadas en el ámbito de la gestión de datos y evaluación de impacto social, fomentando su desarrollo profesional y contribuyendo al fortalecimiento del capital humano en este campo.

Además, el proyecto contribuirá significativamente a la creación y consolidación de capacidades de I+D+i en las instituciones beneficiarias. La Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso serán los epicentros de esta iniciativa, donde se llevarán a cabo investigaciones avanzadas, se desarrollarán metodologías innovadoras y se aplicarán tecnologías de vanguardia en el campo de la gestión de datos y evaluación de proyectos sociales. Estas instituciones se posicionarán como referentes en la generación de conocimiento y soluciones prácticas para el sector de proyectos sociales en Chile.

Por otro lado, la colaboración con las instituciones asociadas, como la Fundación Hogar de Cristo y Fundación Rodelillo, enriquecerá significativamente el proyecto al aportar una perspectiva práctica y aplicada desde el terreno. Estas organizaciones poseen un conocimiento profundo y una experiencia valiosa en la implementación de proyectos sociales en el contexto chileno. Su participación permitirá una validación constante de los enfoques y resultados del proyecto, asegurando su relevancia y utilidad práctica. Asimismo, la transferencia de conocimientos y tecnologías entre las instituciones asociadas y las universidades contribuirá al fortalecimiento del ecosistema de I+D+i en el campo de proyectos sociales en Chile, estableciendo así una base sólida para futuras colaboraciones y desarrollos en este ámbito.

3.3 Equidad y paridad de género

El proyecto se compromete firmemente a promover la equidad y paridad de género en múltiples niveles. En primer lugar, la distribución de responsabilidades y liderazgos es una parte integral del enfoque del proyecto. Aunque el director del proyecto es un hombre, la presencia de una directora alterna y una investigadora mujer demuestra un compromiso palpable con la inclusión y la diversidad de género en roles de liderazgo y toma de decisiones. Esta estructura de liderazgo equitativa proporciona modelos a seguir para

investigadoras jóvenes y tesistas, demostrando que las mujeres tienen un lugar fundamental en la investigación y desarrollo de proyectos de alto impacto social.

Además, las metodologías aplicadas en el proyecto están diseñadas con un enfoque de equidad y paridad de género. Se incluye un análisis de género en la definición de indicadores y en la recopilación de datos, con el objetivo de asegurar que se capturen y aborden las diferencias y desafíos específicos que enfrentan mujeres y hombres en el contexto de los proyectos sociales.

Se implementarán prácticas que promuevan un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso, donde se fomente la participación activa y el intercambio de ideas entre todos los miembros del equipo, independientemente de su género. Se propiciará un espacio de colaboración y retroalimentación constante, asegurando que todas las voces sean escuchadas y valoradas en igual medida.

3.4 Declaración de participaciones comprometidas en otros proyectos

Nombre	2024	2025	2026	2027
1.- Sebastián Cea (Fondecyt Iniciación)	40/mes	40/mes		
2.-				
3.-				
...				

